

计算机网络实验报告

课程名称计算机网络成绩评定

实验项目名称Wireshark 综合实验（1）指导教师张伟

实验项目编号实验 4实验项目类型实验地点滄昌苑 D 座 111

学生姓名李文峰学号202300460158

学院网络空间安全专业网络空间安全

实验时间2025 年 4 月 16 日

一、实验目的

- 1.熟悉 ICMP 的协议格式。
- 2.理解 ping 的运作机制。
- 3.理解 traceroute 的运作机制。
- 4.理解 VPN 的运作机制。

二、实验步骤与结果

任务一：启动 Wireshark 数据包嗅探器并开始数据包捕获，在命令提示符输入: ping -n 10 www.sdu.edu.cn 后查看捕获的 ICMP 数据包。

icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
699	11.665176	172.25.227.113	202.194.7.118	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=55/14080, ttl=128 (reply in 707)
707	11.675355	202.194.7.118	172.25.227.113	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=55/14080, ttl=57 (request in 699)
779	12.677801	172.25.227.113	202.194.7.118	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=56/14336, ttl=128 (reply in 780)
780	12.693795	202.194.7.118	172.25.227.113	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=56/14336, ttl=57 (request in 779)
825	13.688160	172.25.227.113	202.194.7.118	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=57/14592, ttl=128 (reply in 826)
826	13.703833	202.194.7.118	172.25.227.113	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=57/14592, ttl=57 (request in 825)
885	14.694048	172.25.227.113	202.194.7.118	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=58/14848, ttl=128 (reply in 886)
886	14.709773	202.194.7.118	172.25.227.113	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=58/14848, ttl=57 (request in 885)
956	15.701797	172.25.227.113	202.194.7.118	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=59/15104, ttl=128 (reply in 959)
959	15.717839	202.194.7.118	172.25.227.113	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=59/15104, ttl=57 (request in 956)
1012	16.707779	172.25.227.113	202.194.7.118	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=60/15360, ttl=128 (reply in 1013)
1013	16.717638	202.194.7.118	172.25.227.113	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=60/15360, ttl=57 (request in 1012)
1063	17.715920	172.25.227.113	202.194.7.118	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=61/15616, ttl=128 (reply in 1065)
1065	17.730046	202.194.7.118	172.25.227.113	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=61/15616, ttl=57 (request in 1063)
1117	18.728915	172.25.227.113	202.194.7.118	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=62/15872, ttl=128 (reply in 1119)
1119	18.744727	202.194.7.118	172.25.227.113	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=62/15872, ttl=57 (request in 1117)
1177	19.735971	172.25.227.113	202.194.7.118	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=63/16128, ttl=128 (reply in 1178)
1178	19.752590	202.194.7.118	172.25.227.113	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=63/16128, ttl=57 (request in 1177)
1238	20.745120	172.25.227.113	202.194.7.118	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=64/16384, ttl=128 (reply in 1239)
1239	20.761038	202.194.7.118	172.25.227.113	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=64/16384, ttl=57 (request in 1238)

1.你所使用的主机的 IP 地址是多少？目标主机的 IP 地址是多少？

如图 1 所示，主机 IP 地址为 172.25.227.113，目标主机 IP 地址为 202.194.7.118.

2.为什么 ICMP 数据包没有源端口号和目的端口号？

ICMP 位于网络层，只需 IP 地址即可定位主机，通过标识符和序列号管理请求与响应的匹配，主要负责传递控制消息和错误报告（如网络不可达、超时等），而非数据传输。端口号属于传输层协议，用于区分同一主机上的不同服务。

3.查看任意的 ping 请求数据包，ICMP 类型和代码是什么？该 ICMP 数据包还有哪些其他字段？校验和、序号和标识符字段有多少字节？

下图为第一个请求的数据包，

ICMP 类型为 8（Echo (ping) request，即 Ping 请求）；

代码（code）是 0；

校验和（Checksum）：0x4d24；

序列号（Sequence Number）大端（BE）：55（0x0037）、小端（LE）：14080（0x3700）

标识符（Identifier）大端（BE）：1（0x0001）、小端（LE）：256（0x0100）

总的来说，ICMP 数据包的字段包括类型、代码、校验和、校验和状态、序列号、标识符、数据字段。其中，校验和、序列号、标识符字段均为 **2 个字节**。

```
> Frame 699: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on i
> Ethernet II, Src: AzureWaveTec_4b:e1:92 (cc:47:40:4b:e1:92), Dst: Juniper
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.25.227.113, Dst: 202.194.7.118
> Internet Control Message Protocol
```

```

> Frame 699: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on
> Ethernet II, Src: AzureWaveTec_4b:e1:92 (cc:47:40:4b:e1:92), Dst: Juniper
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.25.227.113, Dst: 202.194.7.118
▼ Internet Control Message Protocol
    Type: 8 (Echo (ping) request)
    Code: 0
    Checksum: 0x4d24 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 1 (0x0001)
    Identifier (LE): 256 (0x0100)
    Sequence Number (BE): 55 (0x0037)
    Sequence Number (LE): 14080 (0x3700)
    [Response frame: 707]
> Data (32 bytes)

```

图 1 ping 请求数据包

4.查看任意的 ping 响应数据包，ICMP 类型和代码是什么？该 ICMP 数据包还有哪些其他字段？校验和、序号和标识符字段有多少字节？

ICMP 类型为 0 (Echo (ping) request, 即 Ping 请求) ；

代码 (code) 是 0；

校验和 (Checksum) ： 0x5524；

序列号 (Sequence Number) 大端 (BE) ： 55 (0x0037) 、小端 (LE) ： 14080 (0x3700)

标识符 (Identifier) 大端 (BE) ： 1 (0x0001) 、小端 (LE) ： 256 (0x0100)

总的来说，ICMP 数据包的字段包括类型、代码、校验和、校验和状态、序列号、标识符、数据字段、响应时间、响应帧。其中，校验和、序列号、标识符字段均为 **2 个字节**。实验结果如下图所示。


```
> Frame 707: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Dev
> Ethernet II, Src: JuniperNetwo_f6:12:a0 (28:a2:4b:f6:12:a0), Dst: AzureWaveTec_4b:e1:9
> Internet Protocol Version 4, Src: 202.194.7.118, Dst: 172.25.227.113
√ Internet Control Message Protocol
    Type: 0 (Echo (ping) reply)
    Code: 0
    Checksum: 0x5524 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 1 (0x0001)
    Identifier (LE): 256 (0x0100)
    Sequence Number (BE): 55 (0x0037)
    Sequence Number (LE): 14080 (0x3700)
    [Request frame: 699]
    [Response time: 10.179 ms]
√ Data (32 bytes)
    Data: 6162636465666768696a6b6c6d6e6f7071727374757677616263646566676869
    [Length: 32]
```

图 2 ping 响应数据包

任务二：启动 Wireshark 数据包嗅探器并开始数据包捕获，在命令提示符输入：
tracert www.sdu.edu.cn 后查看捕获的数据包。

1.你所使用的主机运行的是什么操作系统？根据收发网络数据包的情况，请判断你使用的主机的 traceroute 默认工作模式为（UDP 模式/TCP 模式/ICMP 模式）？

我所使用的是 Windows 操作系统，主机的 traceroute 默认工作模式为 ICMP 模式。实验结果如下，利用 icmp.type == 8 || icmp.type == 11 进行过滤可以获得 tracert 后的数据包。

[icmp.type == 8 icmp.type == 11] && ip.src == 172.25.227.113 && ip.dst == 202.194.7.118						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1710	29.046300	172.25.227.113	202.194.7.118	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=31/7936, ttl=1 (no response found!)
1711	29.054200	192.168.250.250	172.25.227.113	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1712	29.055037	172.25.227.113	202.194.7.118	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=32/8192, ttl=1 (no response found!)
1713	29.061800	192.168.250.250	172.25.227.113	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1714	29.062722	172.25.227.113	202.194.7.118	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=33/8448, ttl=1 (no response found!)
1715	29.064087	192.168.250.250	172.25.227.113	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2021	34.712772	172.25.227.113	202.194.7.118	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=34/8704, ttl=2 (no response found!)
2022	34.727812	192.168.249.178	172.25.227.113	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2024	34.728782	172.25.227.113	202.194.7.118	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=35/8960, ttl=2 (no response found!)
2025	34.729656	192.168.249.178	172.25.227.113	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2026	34.730191	172.25.227.113	202.194.7.118	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=36/9216, ttl=2 (no response found!)
2027	34.731322	192.168.249.178	172.25.227.113	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2350	40.367947	172.25.227.113	202.194.7.118	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=37/9472, ttl=3 (no response found!)
2351	40.377624	192.168.249.201	172.25.227.113	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2352	40.376634	172.25.227.113	202.194.7.118	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=38/9728, ttl=3 (no response found!)
2353	40.378806	192.168.249.201	172.25.227.113	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2354	40.380447	172.25.227.113	202.194.7.118	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=39/9984, ttl=3 (no response found!)
2355	40.381811	192.168.249.201	172.25.227.113	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2643	46.083523	172.25.227.113	202.194.7.118	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=40/10240, ttl=4 (no response found!)
2646	46.094879	58.194.164.65	172.25.227.113	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2647	46.096078	172.25.227.113	202.194.7.118	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=41/10496, ttl=4 (no response found!)
2648	46.107090	58.194.164.65	172.25.227.113	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2649	46.108200	172.25.227.113	202.194.7.118	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=42/10752, ttl=4 (no response found!)
2650	46.119035	58.194.164.65	172.25.227.113	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
3107	51.811536	172.25.227.113	202.194.7.118	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=43/11008, ttl=5 (no response found!)
3110	51.838030	58.194.164.130	172.25.227.113	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)

```
> Frame 1710: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface \Device\NPF...
> Ethernet II, Src: AzureWaveTec_4b:e1:92 (cc:47:40:4b:e1:92), Dst: JuniperNetwo_f6:12:a0 (28:a2:4b:f6:12
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.25.227.113, Dst: 202.194.7.118
> Internet Control Message Protocol
```

0000	28 a2 4b f6 12 a0 cc 47	40 4b e1 92 08 00 45 00	(.K....G@K....E
0010	00 5c 8b 76 00 00 01 01	cc 67 ac 19 e3 71 ca c2	\.v.....g...q...
0020	07 76 00 00 f7 df 00 01	00 0f 00 00 00 00 00 00	v.....
0030	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	
0040	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	
0050	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	
0060	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	

图 3 tracert 数据包

2.根据 traceroute 结果，从你的主机到 www.sdu.edu.cn 经过了多少个中间节点？

如下图所示，你的主机到 www.sdu.edu.cn 一共经过了 8 个中间节点。

```
PS C:\Users\30545> tracert www.sdu.edu.cn

通过最多 30 个跃点跟踪
到 www.sdu.edu.cn [202.194.7.118] 的路由:

 1      6 ms      2 ms      1 ms    192.168.250.250
 2      8 ms     <1 毫秒    6 ms    192.168.249.178
 3      1 ms      3 ms      2 ms    192.168.249.201
 4     28 ms     15 ms     10 ms    58.194.164.65
 5     23 ms     14 ms     85 ms    58.194.164.130
 6     16 ms     11 ms     11 ms    58.194.164.177
 7    166 ms     10 ms     11 ms    58.194.164.178
 8     18 ms      9 ms     10 ms    202.194.7.118

跟踪完成。
```

3.路径出现 “*” 的可能原因是什么？

可能是某些路由器或防火墙出于安全策略，会主动丢弃 ICMP 请求导致无响应；也有可能是网络拥塞或者高延迟；还可能是目标主机禁用了 ICMP。

任务三：使用 Wireshark 打开抓包文件 icmp-ethereal-trace-2，文件记录了一次运行 traceroute 命令时，Wireshark 抓取的网络数据包。

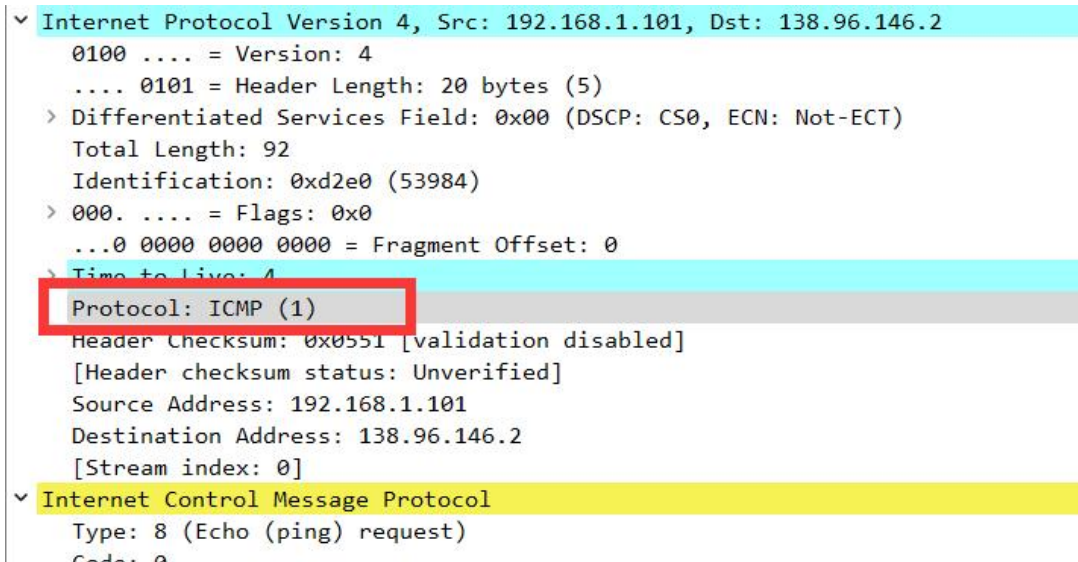
1.抓包文件中 traceroute 的目标主机的 IP 地址是多少？ 目标主机 IP 是 138.96.146.2

No.	Time	Source	Destination	Protocol
23	3.144406	192.168.1.101	138.96.146.2	ICMP
24	3.159699	24.128.0.101	192.168.1.101	ICMP
25	4.158711	192.168.1.101	138.96.146.2	ICMP
26	4.174097	12.125.47.49	192.168.1.101	ICMP
27	4.174208	192.168.1.101	138.96.146.2	ICMP
28	4.189903	12.125.47.49	192.168.1.101	ICMP
29	4.199911	192.168.1.101	138.96.146.2	ICMP

2.抓包文件中 traceroute 的工作模式为 ICMP 模式，探测数据包(ping request)的 IP 协议

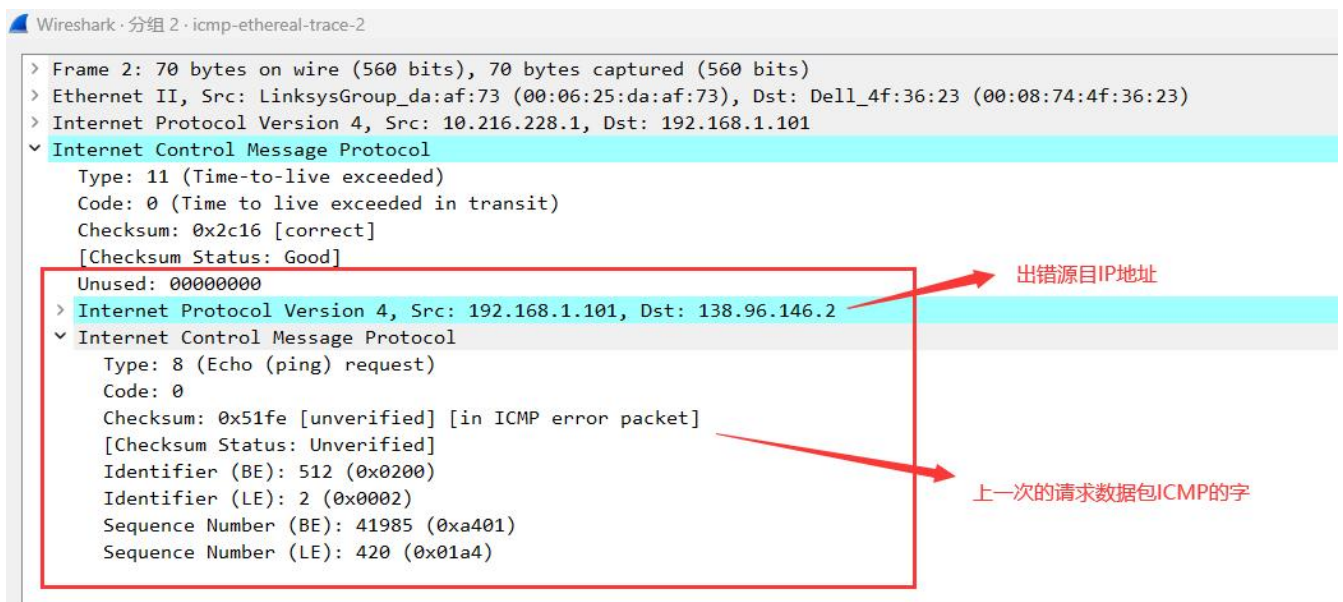
中的 Protocol 字段的值是多少？如果是运行在 UDP 模式下，探测数据包的 IP 协议中的 Protocol 字段的值是否会改变？如果改变，会变成多少？

如下图所示，ICMP 模式下探测数据包的 IP 协议中的 Protocol 字段值为 1；当 traceroute 工作在 UDP 模式时，Protocol 字段值会改变，将会变为 17。



3. 查看 ICMP 差错报告包，它比 ping 响应数据包包含更多的字段。请问多出来的是哪些内容？

ICMP 差错报告包如图所示，下图红色方框标记的即为新增的字段内容。这段内容说明了差错报告，显示了出错报文的源目 IP 地址、以及上一次请求报文的信息和 unused 字段。



4. 检查源主机收发的最后三组 ICMP 数据包。为什么最后三次发送的探测数据包（ping request）没有触发 ICMP 差错报告？

在 `tracert` 过程中，探测包的 TTL 值逐步递增，而最后三次探测包的 TTL 值保持为 17，说明目标主机位于该路径的第 17 跳，数据包成功到达目标主机。当探测包到达目标主机时，目标主机直接返回 ICMP Echo 回复（类型 0），而非中间路由器返回的“Time To Live Exceeded”错误（类型 11）。综上，最后三次探测包的 TTL 值已足够到达目标主机，因此目标主机直接响应 Echo 回复，而中间路由器不再因 TTL 超时而生成差错报告。这标志着 `tracert` 成功追踪到了完整路径。

任务四：打开在线 traceroute 工具，观察两组参数的执行结果

1.请分别列出这两组 traceroute 跟踪测量所经过的城市，并比较区别。

选择源节点“成都（移动）”，目的地址输入“`www.iu.edu`”，所经过的城市如下图所示，其经过了**成都-广州-洛杉矶-凤凰城-埃尔帕索-达拉斯-杰克逊-印第安纳波利斯-布卢明顿**。

3	117.177.219.77	117.177.219.77	中国四川成都 chinamobile.com 移动	AS9808	4.6 / 13.2 / 14.5
4	* * 117.177.219.14	* * 117.177.219.14	* * 中国四川成都 chinamobile.com 移动	* * AS9808	* * 2.6
5	*	*	*	*	*
6	*	*	*	*	*
7	221.183.166.218	221.183.166.218	中国广东广州 chinamobile.com 移动	AS9808	33.6 / 33.7 / 33.7
8	221.183.92.206	221.183.92.206	中国广东广州 chinamobile.com 移动	AS9808	36.5 / 37.4 / 50.9
9	221.183.92.194	221.183.92.194	中国广东广州 chinamobile.com 移动	AS9808	41.2 / 41.8 / 43.1
10	223.120.16.241	223.120.16.241	美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动	AS58453 / AS9808	202.6 / 202.9 / 203
11	223.118.10.250	223.118.10.250	美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动	AS58453 / AS9808	190.1 / 190.3 / 190.4
12	38.104.84.248	hu0-11-0-3.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com	美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com	AS174	191.6 / 191.9 / 192.2
13	154.54.27.117	be3243.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com	美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com	AS174	190.1 / 190.1 / 190.5
14	154.54.44.85	be2931.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com	美国亚利桑那州凤凰城 cogentco.com	AS174	200.2 / 200.3 / 200.3
15	154.54.166.57	be5471.ccr21.elp02.atlas.cogentco.com	美国德克萨斯州埃尔帕索 cogentco.com	AS174	210.7 / 211.5 / 218.2
16	154.54.165.25	be3821.ccr31.dfw01.atlas.cogentco.com	美国德克萨斯州达拉斯 cogentco.com	AS174	227.6 / 228 / 228.1
17	154.54.40.250	port-channel8121.ccr91.jan02.atlas.cogentco.com	美国密西西比州杰克逊 cogentco.com	AS174	230 / 230.9 / 231.2
18	154.54.172.134	154.54.172.134	美国 cogentco.com	AS174	244.5 / 244.9 / 245.8
19	154.24.86.26	be4930.nr71.b021117-0.ind01.atlas.cogentco.com	美国印第安纳州印第安纳波利斯 cogentco.com	AS174	239.9 / 239.9 / 240.1
20	154.24.53.190	be4458.nr61.b021117-0.ind01.atlas.cogentco.com	美国印第安纳州印第安纳波利斯 cogentco.com	AS174	242.1 / 267.2 / 336.4
21	38.104.214.6	38.104.214.6	美国印第安纳州印第安纳波利斯 cogentco.com	AS174	234.4 / 285.3 / 291.4

选择源节点“重庆（联通）”，目的地址输入“www.iu.edu”，所经过的城市如下图所示，其经过了重庆-上海-圣何塞-费利蒙-芝加哥-印第安纳波利斯-布卢明顿。

跳数	IP	主机名	地区 (仅供参考)	AS号 (仅供参考)	时间 (毫秒)
1	221.7.112.161	221.7.112.161	中国重庆 chinaunicom.com 联通	AS4837	11.7 / 13.5 / 27.1
2	172.18.5.149	bogon	局域网		7.2 / 10.2 / 35.6
3	*	*	*	*	*
4	113.207.25.57	113.207.25.57	中国重庆 chinaunicom.com 联通	AS4837	37.4 / 88.5 / 144.1
5	* * 58.144.255.173	* * 58.144.255.173	* * 中国重庆 chinaunicom.com 联通	* * AS4837	* * 43.2
6	219.158.104.129 * *	219.158.104.129 * *	中国上海 chinaunicom.com 联通 * *	AS4837 * *	44 * *
7	219.158.8.202 * 219.158.8.202	219.158.8.202 * 219.158.8.202	中国上海 chinaunicom.com 联通 * 中国上海 chinaunicom.com 联通	AS4837 * AS4837	75.6 * 29.2
8	219.158.8.182	219.158.8.182	中国上海 chinaunicom.com 联通	AS4837	34.8 / 43.9 / 62
9	219.158.6.90	219.158.6.90	美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通	AS4837	170.2 / 195.9 / 210.8
10	64.71.180.50	port-channel21.core3.sjc2.he.net	美国加利福尼亚州圣何塞 he.net	AS6939	156.3 / 164.4 / 227.5
11	184.105.222.13 * *	port-channel7.core1.fmt2.he.net * *	美国加利福尼亚州费利蒙 he.net * *	AS6939 * *	188 * *
12	184.104.197.41 * *	e0-45.core3.chi1.he.net * *	美国伊利诺伊州芝加哥 he.net * *	AS6939 * *	204.4 * *
13	184.105.222.71	port-channel1.core1.chi1.he.net	美国伊利诺伊州芝加哥 he.net	AS6939	195.1 / 195.3 / 200.1
14	*	*	*	*	*
15	*	*	*	*	*
16	149.165.183.85	et-2-1-4.2286.rtr.star.indiana.gigapop.net	美国印第安纳州印第安纳波利斯 iu.edu	AS19782	217.8 / 287.2 / 342.7
17	*	*	*	*	*
18	38.101.160.251	38.101.160.251	美国印第安纳州印第安纳波利斯 cogentco.com	AS174	258 / 266.8 / 292.6
19	149.165.183.14	149.165.183.14	美国印第安纳州印第安纳波利斯 iu.edu	AS19782	215.5 / 215.5 / 219.3
20	134.68.3.129	ae-33.932.dcr3.blde.net.uits.iu.edu	美国印第安纳州布卢明顿 iupui.edu	AS87	233.9 / 241.8 / 379.3
21	129.79.123.143	pubwebv4-01-in-f5-prod.webtech.uits.iu.edu	美国印第安纳州布卢明顿 iu.edu	AS87	259.9 / 284.6 / 339.2

2.在两组 traceroute 跟踪测量中，是否有一个连接的延迟（即表格中的“时间”这一列）

比前一次连接长得多？你猜测原因是什么？

有，例如以重庆出发时，经过上海到达美国圣何塞，连接延迟从 34.8ms 变成了 170.2ms。

可能的原因是数据包从上海到圣何塞的距离较长，需要经过海底光缆，传输时间相应变长。且

上海作为国际出口节点，国际链路中有大量数据包需要传输，可能导致排队延迟。

任务五：分别打开 WIFI 热点和连接学校 VPN 观察出口 IP 地址

实验结果如图所示，左图为连接 WIFI 热点后的信息，右图为连接学校 VPN 后显示的信息。

为什么在启用山东大学 VPN 前后，显示的信息不同？

当设备连接到学校 VPN 时，设备与 VPN 服务器之间会建立一个加密的隧道，设备发出的网络请求不会直接发送到目标网站，而是先发送到学校的 VPN 服务器，VPN 服务器接收到请求后，会用自己的 IP 地址代替设备的真实 IP 地址，再将请求转发到目标网站。

所以 IP 地址、现实地址、运营商均会换成学校 VPN 服务器的 IP 地址、现实地址和运营商。

IP : 223. 99. 13. 241	IP : 202. 194. 12. 145
地址 : 中国 山东 青岛	地址 : 中国 山东 济南
运营商 : 移动	运营商 : 教育网
数据二 : 中国山东 移动	数据二 : 中国山东济南 教育网/山东大学
数据三 : 中国山东省青岛市 移动	数据三 : 中国山东省济南市 教育网
URL : http://www.cip.cc/223. 99. 13. 241	URL : http://www.cip.cc/202. 194. 12. 145